

up $\text{\LaTeX}$ で多言語したい

ぼーりゃ (@Polya_Balanyeva)

2022 年 5 月 14 日

はじめに

お久しぶりです。ぼーりゃです。みなさん言語オタクなら（言語オタクでなくても）いろんな言語を混ぜた文書を書きたいと思ったことはありますよね。え？ない？またまた〜ご冗談を。そんな人世界中に一人だっているはずないじゃありませんか。

それで、まあとりあえず文書を書くとなると、Word とか一太郎とか Pages とかをまずは使おうとするんですが、そうするとキルディンサーミ語を入力するのにキリル文字を打たなきゃいけなかったり、イヌクティット語を入力するのにカナダ先住民文字を打たなきゃいけなかったりするんですが、キーボード配置をいちいち覚えるのは大変だし、そもそもキーボードが標準搭載されていない言語だともうコピペしたりするしかないですね。というわけで、ASCII の文字打つだけでいろんな言語表示できればいいなあ、ということで、今回は $\text{\LaTeX}$ を使います。 $\text{\LaTeX}$ というと、基本的に、いわゆる理系の人々が数式を組版するのに使うというイメージが強いと思いますが、実はこういう用途でも結構役に立つんです。

$\text{\LaTeX}$ で多言語を扱いたいというと、世界中の人間（）が $\text{X}_{\text{g}}\text{\LaTeX}$ を使え！と言い出すんですが、 $\text{X}_{\text{g}}\text{\LaTeX}$ は日本語をたくさん打とうとすると、いろいろ追加設定しないと改行が上手く行かなかったり、日本語に半角英数字混ぜると日本語フォントにしちゃったりするので、ちょっとめんどくさいです（まあ欧文がメインで日本語とか中国語とかは少しなら $\text{X}_{\text{g}}\text{\LaTeX}$ の方が確かに便利ですが）。というわけで、今回は日本語文書の組版でよく使われる up $\text{\LaTeX}$ で多言語します。

$\text{\LaTeX}$ 環境のセットアップや、 $\text{\LaTeX}$ による文書の基本的な書き方についてはネットにたくさん情報があるので割愛します。

1 ラテン文字の言語

アクセント記号付きラテン文字などのヨーロッパの言語でよく使われる特殊な文字は、まず、プリアンブルに

```
\usepackage[T1]{fontenc}
```

を書き加えると、表 1 のようにして出せます。後述する他のエンコーディングも混ぜて使う場合は、

```
{\fontencoding{T1}\selectfont  
...  
}
```

で囲むか、プリアンブルに追加した行の `□` 内で T1 を最後に書きましょう。

さらに、 $\text{\TeX}$ Live には標準で入っている `tipa` パッケージを使えば、表 2、表 3 の文字が出せます。プリアンブルに

表 1: ヨーロッパのラテン文字

á	\'a	à	\'a	â	\^a	ä	\"a	ã	\~a	ã	\H{a}
ç	\c{c}	ı	\l	ı	\i	j	\j	ā	\=a	ā	\b{a}
â	\.a	â	\d{a}	â	\r{a}	ä	\u{a}	ä	\v{a}	ts	\t{ts}
ø	\o	ø	\k{a}	æ	\ae	œ	\oe	ß	\ss	ð	\dh
þ	\th	Æ	\AE	Œ	\OE	Ð	\DH	Þ	\TH	Ø	\O
ŋ	\ng	Ŋ	\NG								

表 2: その他発音記号などのラテン文字 1

a _l	\textrhooka	e	\textturna	ɑ	\textscripta
D	\textturnscripta	ɑ	\textinvscripta	æ	\textaoilig
A	\textasca	ɸ	\textlhookfour	ʋ	\textinvsc
Δ	\textascaolig	Λ	\textturnv	Δ	\textscdelta
̂	\textcrb	̂	\textbarb	̂	\textsoftsign
̂	\texthardsign	̂	\texthtb	B	\textscb
β	\textbeta	c	\textbarc	c	\texthtc
c	\textctc	C	\textstretchc	C	\textstretchcvar
Ĉ	\textctstretchc	Ĉ	\textstretchcvar	ĉ	\textcrd
ĉ	\textbard	ĉ	\textfrhookd	ĉ	\textfrhookdvar
ċ	\texthtd	ċ	\textrtaild	ċ	\texthttrtaild
db	\textdblig	dz	\textdzlig	dz	\textdctzlig
đ	\textdyoghlig	đ	\textctdctzlig	e _l	\textrhooke
ə	\textschwa	ø	\textrhookschwa	ə	\textreve
E	\textsce	ε	\textepsilon	ε _l	\textrhookepsilon
ε	\textcloseepsilon	z	\textrevepsilon	z	\textrhookrevepsilon
ε	\textcloserevepsilon	F	\textscf	g	\textscriptg
g	\textbarg	g	\textcrg	g	\texthtg
G	\textscg	G	\texthtscg	γ	\textgamma
γ	\textfrtailgamma	γ	\textbktailgamma	γ	\textbabygamma
γ	\textramshorns	h _v	\texthvlig	h	\textcrh
h	\texthth	h _l	\textrtailhth	h	\textheng
h	\texththeng	q	\textturnh	H	\textsch
i	\textbari	I	\textsci	ι	\textiota
ı	\textlhti	ı	\textlhtlongi	ı	\textvibyi
ı	\textraisevibyi	j	\textctj	j	\textctjvar
j	\textbardotlessj	J	\textObardotlessj	f	\texthtbardotlessjvar
J	\textscj	k	\texthtk	ı	\textturnk
K	\textscck	ı	\textturnsck	ı	\textltilde
ı	\textbarı	ı	\textbeltı	ı	\textrtailı
ı	\textlyoghlig	ı	\textOlyoghlig	ı	\textlfishhookrlig
L	\textscı	ı	\textrevscl	λ	\textlambda
λ	\textcrlambda	ı	\textltailm	h	\texthmilig
ıı	\textturnm	ıı	\textturnmrleg	M	\textscm
n	\textfrbarn	ı	\textnrleg	ı	\textltailn
ı	\textrtailn	ı	\textctn	N	\textscn

表 3: その他発音記号などのラテン文字 2

♀	\textfemale	♀	\textunrcfemale	⊙	\textbullseye
⊙	\textObullseye	⊖	\textbaro	⊕	\textscoelig
◊	\textopeno	◊	\textrhookopeno	⊗	\textturncelig
ω	\textomega	ω	\textinvomega	⊖	\textcloseomega
Ω	\textsomega	β	\texthtp	ρ	\textlhookp
Ɔ	\textscp	p	\textwynn	þ	\textthorn
þ	\textthornvari	þ	\textthornvarii	þ	\textthornvariii
þ	\textthornvariv	φ	\textphi	q	\texthtq
qp	\textqplig	Q	\textscq	r	\textfishhookr
Γ	\textlongleg	ℓ	\textrtailr	ı	\textturnr
ℓ	\textturnrrtail	ℓ	\textturnlongleg	R	\textscr
Я	\textrevscr	Ѣ	\textinvscr	§	\textrtails
ſ	\textesh	ƒ	\textdoublebaresh	ł	\textlooptoprevesh
ſ	\textctesh	¢	\textfrhookt	ł	\textlhookt
ł	\textrtailt	¢	\texthtt	ı	\textturnt
ł	\textctturnt	¢	\textctt	ł	\texttctclig
ł	\textcttctclig	ts	\texttslig	ł	\textteshlig
θ	\texttheta	u	\textbaru	υ	\textupsilon
U	\textscu	u	\textturnscu	υ	\textscriptv
Λ	\textturnw	χ	\textchi	λ	\textturny
γ	\textscy	υ	\textlhtlongy	υ	\textvibyy
z	\textcommatailz	z	\textctz	z	\textrtailz
z	\textcrtwo	z	\textturntwo	z	\textyogh
z	\textbenttailyogh	z	\textctyogh	z	\textrevyogh
ε	\textturnthree	?	\textglotstop	?	\textglotstopvari
?	\textglotstopvarii	?	\textglotstopvariii	?	\textraiseglotstop
?	\textbarglotstop	?	\textinvglotstop	?	\textcrinvglotstop
?	\textctinvglotstop	?	\textturnglotstop	?	\textrevglotstop
?	\textbarrevglotstop		\textpipe		\textpipevar
≠	\textdoublebarpipe	≠	\textdoublebarpipevar	≠	\textdoublebarslash
	\textdoublepipe		\textdoublepipevar		

表 4: アフリカのラテン文字

Đ	\B{D}	đ	\m{c}	f	\m{f}	k	\m{k}	t	\M{t}	z	\m{Z}
đ	\B{d}	Đ	\m{D}	F	\m{F}	I	\m{N}	T	\M{T}	Ě	\T{E}
H	\B{H}	h	\M{d}	Y	\m{G}	η	\m{n}	f	\m{t}	ē	\T{e}
h	\B{h}	Đ	\M{D}	γ	\m{g}	◊	\m{o}	T	\m{T}	Ō	\T{O}
t	\B{t}	d	\m{d}	ℓ	\m{I}	◊	\m{O}	u	\m{u}	ō	\T{o}
T	\B{T}	Ě	\m{E}	ı	\m{i}	P	\m{P}	U	\m{U}	ə	\M{e}
b	\m{b}	ε	\m{e}	N	\m{J}	p	\m{p}	Y	\m{Y}	ſ	\m{S}
B	\m{B}	Ě	\M{E}	n	\m{j}	f	\m{s}	y	\m{y}	K	\m{K}
Ĉ	\m{C}	z	\m{z}								

```
\usepackage{tipa}
\usepackage{tipx}
```

を追加すると使えます。

アフリカの言語に使われる文字（表 4）は、プリアンブルに

```
\usepackage[T4]{fontenc}
```

を加えることで出せます。すでに`\usepackage[T1]{fontenc}`がプリアンブルにある場合、以下のようにすると使えます。

```
\usepackage[T4,T1]{fontenc}
```

のように書き換え、表 4 の文字が含まれる部分を

```
{\fontencoding{T4}\selectfont
```

```
...
```

```
}
```

で囲むと出せます。

ベトナム語に使われる文字は、プリアンブルに

```
\usepackage[T5]{fontenc}
```

を加えることで出せます。すでに`\usepackage[T4,T1]{fontenc}`などがプリアンブルにある場合、

```
\usepackage[T5,T4,T1]{fontenc}
```

のように書き換え、ベトナム語の部分を

```
{\fontencoding{T5}\selectfont
```

```
...
```

```
}
```

で囲むと表 5 のようにして出せます。`â`のように、アクセント記号が 2 つついている場合、`\'{\^a}`では`â`のようになってしまうため、`\'\acircumflex`としなければなりません。

2 キリル文字の言語

キリル文字は、プリアンブルに

```
\usepackage[X2]{fontenc}
```

を加えることで出せます。すでに`\usepackage[T5,T4,T1]{fontenc}`などがプリアンブルにある場合、

```
\usepackage[X2,T5,T4,T1]{fontenc}
```

のように書き換え、

```
{\fontencoding{X2}\selectfont
```

```
...
```

```
}
```

の中に、表 6 から番号を拾ってきて、`\char'000`のように書くと出せます。いちいち番号を拾ってきて`\char'000`のように書くのはめんどくさいので、短いコマンドを定義すると良いと思います。

3 ギリシア語

とりあえず古典ギリシア語の文字が出力できれば、現代ギリシア語の文字も出力できるので、古典ギリシア語についてのみ扱います。

プリアンブルに

表 5: ベトナム語のラテン文字

Â	\Acircumflex	Ê	\Ecircumflex	Ô	\Ocircumflex
â	\acircumflex	ê	\ecircumflex	ô	\ocircumflex
Ơ	\Ohorn	Ư	\Uhorn	Ằ	\Abreve
ơ	\ohorn	ư	\uhorn	ằ	\abreve
ê	\h{\ecircumflex}				

表 6: キリル文字

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
00x	`	´	^	~	¨	˘	°	ˇ
01x	˘	ˉ	˙	˚	˛	ı	‹	›
02x	“	”	ˆ	˜	˚	—	—	
03x	ø	˘	˘	-	δ	δ	Н	н
04x	˘	!	"	#	\$	%	&	'
05x	(	)	*	+	,	-	.	/
06x	0	1	2	3	4	5	6	7
07x	8	9	:	;	<	=	>	?
10x	@	Æ	Ђ	Ђ	Є	Ѓ	К	К
11x	Ј	І	Ј	Љ	М	Њ	Ќ	Љ
12x	Р	Q	Т	Ѕ	Ц	Ц	Ч	W
13x	Ђ	Ж	V		\		^	_
14x	‘	æ	ђ	ћ	е	е	к	к
15x	Ј	і	ј	љ	м	њ	ќ	љ
16x	р	q	т	s	ц	ц	ч	w
17x	ђ	ж	v	{		}	~	-
20x	Г	Г	Г	Ђ	h	Ж	З	З
21x	Ї	Ќ	Ќ	Ѓ	Ј	Ѓ	Н	Н
22x	Θ	Ѓ	Ѓ	Y	Y	X	X	Ч
23x	Ч	Є	Ə	Є	Ё	№	¤	§
24x	г	г	г	ђ	h	ж	з	з
25x	ї	қ	қ	ђ	ј	ң	н	н
26x	ө	ç	ÿ	Y	Y	x	x	ч
27x	ч	є	ə	є	ё	„	«	»
30x	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З
31x	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
32x	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
33x	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
34x	a	б	в	г	д	е	ж	з
35x	и	й	к	л	м	н	о	п
36x	р	с	т	у	ф	х	ц	ч
37x	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я

```
\usepackage[greek]{babel}
\usepackage{teubner}
```

を追加し、

```
\foreignlanguage{greek}{
...
}
```

で囲んだ中に、表7のラテン文字転写で入力すると出せます。他のエンコーディングと混ぜて使う場合は、

```
\usepackage[greek,japanese,english]{babel}
...
```

のように、主に使う言語を書き足しましょう。後ろに書いた言語ほど優先されるので、優先したい言語を後ろに書くようにしましょう。

表 7: ギリシア文字

α	a	β	b	γ	g	δ	d
ε	e	ζ	z	η	h	θ	j
ι	i	κ	k	λ	l	μ	m
ν	n	ξ	x	$\omicron$	o	π	p
ρ	r	ς	c	σ	s	τ	t
υ	u	φ	f	χ	q	ψ	y
ω	w	Λ	A	B	B	Γ	G
Δ	D	E	E	Z	Z	H	H
Θ	J	I	I	K	K	Λ	L
M	M	N	N	Ξ	X	O	O
Π	P	P	R	Υ	C	Σ	S
T	T	Υ	U	Φ	F	X	Q
Ψ	Y	α	$\backslash G\{a\}$	$\acute{\alpha}$	$\backslash A\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash C\{a\}$
$\dot{\iota}$	$\backslash D\{i\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash B\{a\}$	$\alpha\iota$	$\backslash U\{ai\}$	$\bar{\alpha}$	$\backslash M\{a\}$
$\acute{\alpha}$	$\backslash r\{a\}$	$\acute{\alpha}$	$\backslash s\{a\}$	$\acute{\iota}$	$\backslash Ad\{i\}$	$\grave{\iota}$	$\backslash Gd\{i\}$
$\grave{\iota}$	$\backslash Cd\{i\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Ar\{a\}$	$\grave{\alpha}$	$\backslash Gr\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Cr\{a\}$
$\tilde{\alpha}$	$\backslash As\{a\}$	$\acute{\alpha}$	$\backslash Sb\{a\}$	$\grave{\alpha}$	$\backslash Gs\{a\}$	$\alpha\alpha$	$\backslash Cs\{a\}$
ι	$\backslash c\{i\}$	$\alpha\omega$	$\backslash ut\{aw\}$	π	$\backslash d\{p\}$	$\acute{\iota}$	$\backslash bd\{i\}$
$\acute{\alpha}$	$\backslash Ab\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Gb\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Arb\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Grb\{a\}$
$\tilde{\alpha}$	$\backslash Asb\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Gsb\{a\}$	$\acute{\alpha}$	$\backslash Am\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Gm\{a\}$
$\tilde{\alpha}$	$\backslash Cm\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Arm\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Grm\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Crm\{a\}$
$\tilde{\alpha}$	$\backslash Asm\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Gsm\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Csm\{a\}$	$\tilde{\alpha}$	$\backslash Sm\{a\}$
$\tilde{\alpha}$	$\backslash Rm\{a\}$	$\acute{\alpha}$	$\backslash Rb\{a\}$	α	$\backslash iS\{a\}$	”	$\backslash GEodq$
”	$\backslash GEoq$	”	$\backslash ENodq$	$\ll$	$(($	$\gg$	$))$
”	”	”	”	”	”	”	”
”	$\backslash GEcdq$	”	$\backslash GECq$	”	$\backslash ENcdq$	”	$\backslash stigma$
”	$\backslash varstigma$	”	$\backslash Stigma$	”	$\backslash coppa$	”	$\backslash koppa$
”	$\backslash Koppa$	”	$\backslash sampi$	”	$\backslash Sampi$	”	$\backslash textdigamma$
F	$\backslash Digamma$						

4 中国語と韓国語

中国語と韓国語については、プリアンブルに

```
\usepackage[main=japanese]{pxabel}
```

を書き加え、

```
\foreignlanguage{schinese}{%繁体字中国語の場合は tchinese、
                             %韓国語の場合は korean にする
...
}
```

で囲みます。直接入力した方が速いとは思いますが、16 進の Unicode を使って、`\char"7B80` のように入力することができます。

5 インド系言語

`itrans` というパッケージを使うと、ベンガル文字、デーヴァナーガリー、グジャラート文字、カンナダ文字、タミル文字、テルグ文字、パンジャブ文字が表示できます。ただ、これは `TeXLive` などには標準では入っていないので、インストールして使わないといけません。

Windows で `TeXLive` を使う場合について解説します。他の場合についてはどうすればいいかはわからないので、各自調べてください。

まず、<https://ctan.org/tex-archive/language/indian/itrans> から、`itrans532.zip` と `itransfn.zip` をダウンロードし適当なところに解凍します。

`itrans532/itrans-5.3/lib` の中身を `C:/texlive/2021/texmf-dist/tex/latex` (`texmf-dist` より上は人により多少異なるかもしれませんが) に `itrans` というフォルダを作り、その中に入れます。

`itransfn/itrans-5.3/lib/fonts` の中身のうち、

- 拡張子が `.mf` のものは、`C:/texlive/2021/texmf-dist/fonts/source` に `itrans` というフォルダを作り、その中に入れます。
- 拡張子が `.afm` のものは、`C:/texlive/2021/texmf-dist/fonts/afm` に `itrans` というフォルダを作り、その中に入れます。
- 拡張子が `.tfm` のものは、`C:/texlive/2021/texmf-dist/fonts/tfm` に `itrans` というフォルダを作り、その中に入れます。
- 拡張子が `.pfb` `.pfa` `.pfm` のものは、`C:/texlive/2021/texmf-dist/fonts/type1` に `itrans` というフォルダを作り、その中に入れます。
- 拡張子が `.ttf` のものは、`C:/texlive/2021/texmf-dist/fonts/type1` に `itrans` というフォルダを作り、その中に入れます。
- 拡張子が `.fd` のものは、`C:/texlive/2021/texmf-dist/tex/latex/itrans` の中に入れます。

最後に、コマンドプロンプトを開き、`mktexlsr` と打って実行します。

これで準備ができました。プリアンブルに

```
\usepackage[preprocess]{itrans}
\newbox\zErOdEpTh
\def\kRn#1{\kern#1em}
\def\sBs#1#2{\setbox\zErOdEpTh=\hbox{\raise#1em\hbox{#2}}}%
\ht\zErOdEpTh=0pt\dp\zErOdEpTh=0pt\box\zErOdEpTh}}%ここまで共通。
\newfont{\itxbengf}{itxbeng at 15pt}
\newfont{\bnr}{bnr10 at 14pt}
\newfont{\bns1}{bns110 at 14pt}
```

```

\hyphenchar\itxbengf=-1
\hyphenchar\bnr=-1
\hyphenchar\bns1=-1 %ここまでベンガル文字
\newfont{\devnf}{dnh at 12pt}
\hyphenchar\devnf=-1 %ここまでデーヴァナーガリー
\newfont{\itxgujf}{itxguj at 15pt}
\hyphenchar\itxgujf=-1 %ここまでグジャラート文字
\newfont{\kansmall}{kan12}
\newfont{\kanb}{kan12b}
\newfont{\kannx}{kan12nx}
\newfont{\kans}{kan12s}
\newfont{\kan}{kan18}
\hyphenchar\kannx=-1
\hyphenchar\kans=-1
\hyphenchar\kan=-1 %ここまでカンナダ文字
\newfont{\pun}{pun at 14pt}%ここまでパンジャープ文字
\newfont{\tmlb}{wntml12}
\newfont{\tmls}{wntml10}
\hyphenchar\tmlb=-1
\hyphenchar\tmls=-1 %ここまでタミル文字
\newfont{\tlgsmall}{tel12}
\newfont{\tlgnx}{tel12nx}
\newfont{\tlgs}{tel12s}
\newfont{\tlg}{tel18}
\hyphenchar\tlgnx=-1
\hyphenchar\tlgs=-1
\hyphenchar\tlg=-1 %ここまでテルグ文字

```

を追加し、先ほどのキリル文字と同様に入力します。

ただ、このままでは、文字がきちんと連結されない場合があるので、`\kRn{数字}`と`\sBs{数字}{\char' 数字}`を使って位置を調節する必要があります。`\kRn{数字}`は次の文字との間隔を(括弧内の数字)×(mの幅)だけ広げます。負の数字を指定すると間隔が狭まります。`\sBs{数字}{\char' 数字}`は2番目の括弧内の文字を(1番目の括弧内の数字)×(mの幅)だけ上に上げます。また、少ない文字数で全種類を網羅するために、文字によっては分解して組み合わせで表示するものがあります。

```
{\itxbengf\char'100\char'330\kRn{-0.35}\sBs{-0.1}{\char'153}\kRn{0.2}}
```

で $\frac{1}{10}$ のように表示されます。これはめっちゃくちゃめんどくさいので、前もって各音節ごとにコマンドを定義するのがいいと思います。`\itxbengf`のところを以下のように変え、対応する表から番号を拾ってくることで、7種類のインド系文字が出力できます。

- `\itxbeng` 表 8
- `\bnr`, `\bns` 表 9
- `\devnf` 表 10
- `\itxgujf` 表 11
- `\kansmall`, `\kanb`, `\kannx`, `\kans`, `\kan` 表 12
- `\pun` 表 13
- `\tmlb`, `\tmls` 表 14
- `\tlgsmall`, `\tlgnx`, `\tlgs`, `\tlg` 表 15

表 8: ベンガル文字 \itxbengf

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
04x		!	"	#	\$	%	&	'
05x	(	)	*	+	,	-	.	/
06x	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
07x	৮	৯	:	;	<	=	>	?
10x	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ
11x	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ
12x	ন	প	ফ	ব	ভ	ষ	ষ	ষ
13x	হ	হ	খ	[	ল	]	ন	—
14x	‘	ছ	ঢ	ব	ক	ং	ী	ড
15x	ঢ	ঠ	এ	ু	ং	ম	ত্র	ধ
16x	ৱ	ই	শ	য	ঞ	ল্ল	ট	গ
17x	ফ	৩	ঔ	।	।	।	অ	
24x		ঋ	ৱ	ণ	ষ্ঠ	ড়	ড	তু
25x	ু	ত	৮	ত	ফ	-	স	ম
26x	দ	থ	ম	দ	উ	ঔ	ফ	ল
27x	০	৮	৬	‘	)	ঔ	‘	ড
30x	ে	ট	৮	দগ	ষ্ট	দয	জ	ঝ
31x	ঝ	ট	জ	থ	র	ঔ	ক	ং
32x	ও	৮	“	”	‘	’	/	ং
33x	ঃ	এ	ঔ	.	.	য়	প	ক
34x	ঔ	ঔ	ক	৮	৬	ক	ও	ক
35x	ঔ	জ	ক	৮	৮	ক	উ	জ
36x	৮	হ	৮	প		৮	হ	
37x	ঔ	৮		৮	৮	৮	৮	৮

表 9: ベンガル文字 \bnr,\bns1

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
00x			ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	
01x	এ	ঐ	ও	ঔ	্	৷	ঌ	ূ
02x	ঝ	ঞ	ঞ	ঠ	ফ	ষ	শ	স
03x	হ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ
04x	জ	!	”	#	/-	%		,
05x	(	)	*	+	,	-		/
06x	০	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
07x	৮	৯	:	;	॥	=	হু	?
10x		।	৴	ছ	ড	ট	ষ	য
11x	ঃ	ী	ঝ	থ		ং	ণ	ত
12x		ঞ	ড়	শ	ট	ঠ	ঢ	ণ
13x	ঢ	য	ঠ	।	“	।		
14x	‘	অ	ব	চ	দ	ৈ	ফ	গ
15x	হ	ি	জ	ক	ল	ম	ন	
16x	প	ঙ	র	স	ত		ভ	৳
17x	ধ	য়	থ	—	—	ঝ		ড়
20x	ক	ক্	ক	ক	ক	ক	ক	ক
21x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
22x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
23x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
24x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
25x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
26x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
27x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
30x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
31x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
32x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
33x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
34x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
35x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
36x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক
37x	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক	ক

表 10: デーヴァナーガリー

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
00x	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
01x	फ	फ	क	ग	ख	ॐ	ॐ	ळ
02x	ळ	कृ	ई	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ण
03x	लृ	लृ	ज	क	ग	ॐ	ॐ	ॐ
04x	ॐ	रु	क्ष	क्ष	इ	फ	ॐ	फ
05x	ॐ	ज	क	य	:	ॐ	ॐ	त्र
06x	ॐ	१	२	३	४	५	६	७
07x	ॐ	१	ॐ	॥	ॐ	ॐ	ॐ	क
10x	ॐ	ॐ	भ	छ	ध	ॐ	ॐ	घ
11x	रु	ई	झ	ख	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
12x	फ	ॐ	ड	ल	थ	ऊ	ॐ	ॐ
13x	ड	ढ	ण	श	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
14x	ग	अ	ब	च	द	ए	श	ग
15x	ह	इ	ज	क	ल	म	न	ॐ
16x	प	ष	र	स	त	उ	व	ड
17x	ढ	य	रु	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
20x	श्र	त	त	फ	फ	ज	ज	क
21x	द्व	द्व	द्व	म	द	य	य	द्व
22x	ह्य	द्व	द्व	द्व	म	य	य	म
23x	श्व	श्र	म	ण	म	य	म	ह
24x	ह	म	म	ॐ	ॐ	म	व	व
25x	व	ब	म	म	क	क	म	म
26x	म	म	म	म	म	म	म	म
27x	म	म	म	म	म	म	म	म
30x	म	म	म	क	क	त	क	क
31x	क	क	क	क	क	य	च	व
32x	छ	म	म	ॐ	य	य	क	ल
33x	त	म	म	व	म	म	म	म
34x	म	ॐ	म	ह	म	म	क	क
35x	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
36x	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ	ॐ
37x	ॐ	ॐ	म	म	क	ॐ	ॐ	-

表 11: グジャラート文字

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
04x		।	"	#	\$	%	&	'
05x	(	)	*	+	,	-	.	/
06x	૦	૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
07x	૮	૯	:	;	<	=	>	?
10x	@	અ	૦	૨	^	૫	૬	૮
11x	।	૭	૬	૭	૭	૬	૭	૭
12x	૮	૯	૮	૮	૮	૮	૮	૮
13x	૯	૮	૮	[	~	]	૯	-
14x	'	૮	૬	૬	૬	~	~	૬
15x	૮	૮	૮	૬	૮	૮	૮	૮
16x	૮	૮	૮	૮	~	~	૮	૮
17x	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮
24x		૮	૮	૮	~	૮	×	૮
25x	૮	૮	૮	૮	~	-	.	૮
26x	૮		૮	~	૮	૮	૮	૮
27x	૮	૮	૮	૮	~	-	૮	૮
30x	૮	~	૮	૮	૮	૮	...	~
31x	~	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮
32x	૮	~	~	~			.	૮
33x	૮	૮		-	-	૮		^
34x	÷	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮
35x	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮
36x	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮	૮
37x	.	૮	૮	૮	~	૮	૮	૮

表 12: カンナダ文字

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
00x	॥	”	“	—	—	,	"	-
01x	೦	:	ₛ			೦	೧	೨
02x	೩	೪	೫	೬	೭	೮	೯	೧೦
03x	೧೧	೧೨	೧೩	೧೪	೧೫	೧೬	೧೭	೧೮
04x	೧೯	!	"	#	\$	%	&	'
05x	(	)	*	+	,	-	.	/
06x	೦	1	2	3	4	5	6	7
07x	8	9	:	;	<	=	>	?
10x	@	ಏ	ಒ	ಓ	ಔ	ಕ	ಖ	ಗ
11x	ಘ	ಙ	ಚ	ಛ	ಜ	ಝ	ಞ	ಟ
12x	ಠ	ಡ	ಢ	ಣ	ತ	ಥ	ದ	ಧ
13x	ನ	ಫ	ಬ	ಭ	ಮ	ಯ	ರ	ರಿ
14x	ಁ	ಫಿ	ಬಿ	ಭಿ	ಮಿ	ಯಿ	ರಿ	ರಿ
15x	ಲ	ಲಿ	ಲಿ	ವ	ವಿ	ವಿ	ನಿ	ನಿ
16x	ಫಿ				ಫಿ	ಫಿ		
17x				{		}	~	
20x	೨	೩	೪	೫	೬	೭	೮	೯
21x	೧೦	೧೧	೧೨	೧೩	೧೪	೧೫	೧೬	೧೭
22x	೧೮	೧೯	೨೦	೨೧	೨೨	೨೩	೨೪	೨೫
23x	೨೬	೨೭	೨೮	೨೯	೩೦	೩೧	೩೨	೩೩
24x	೩೪	೩೫	೩೬	೩೭	೩೮	೩೯	೪೦	೪೧
25x		೪೨	೪೩	೪೪	೪೫	೪೬	೪೭	೪೮
26x	೪೯	೫೦	೫೧	೫೨	೫೩	೫೪	೫೫	೫೬
27x	೫೭	೫೮	೫೯	೬೦	೬೧	೬೨	೬೩	೬೪
30x	೬೫	೬೬	೬೭	೬೮	೬೯	೭೦	೭೧	೭೨
31x	೭೩	೭೪	೭೫	೭೬	೭೭	೭೮	೭೯	೮೦
32x	೮೧	೮೨	೮೩	೮೪	೮೫			

表 13: パンジャーブ文字

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
04x		!	"	€	\$	%	ˆ	
05x	(	)	ˆ	+	,	-		/
06x	ੳ	ੴ	ੵ	੶	੷	੸	੹	੺
07x	੻	੼	੽	੾	੿	੺	੻	੼
10x	੾	੿	੺	੻	੼	੽	੾	੿
11x	੺	੻	੼	੽	੾	੿	੺	੻
12x	੼	੽	੾	੿	੺	੻	੼	੽
13x	੽	੾	੿	੺	੻	੼	੽	੾
14x	੾	੿	੺	੻	੼	੽	੾	੿
15x	੿	੺	੻	੼	੽	੾	੿	੺
16x	੺	੻	੼	੽	੾	੿	੺	੻
17x	੻	੼	੽	੾	੿	੺	੻	੼
25x		ˆ						
30x		ˆ						

表 14: タミル文字

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
00x	அ	ஆ	இ	ஈ	உ	ஊ	எ	ஐ
01x	க	ஒ	கி	கீ	கு	கூ	ஓ	ஏ
02x	ங	ஐ	நி	நீ	நு	நூ	ஔ	ஃ
03x	ச		சி	சீ	சு	சூ		
04x	ஞ		ஞி	ஞீ	ஞு	ஞூ		
05x	ட		டி	டீ	டு	டூ		
06x	ண	ணு	ணி	ணீ	ணு	ணூ	ணை	
07x	த		தி	தீ	து	தூ		
10x	ந		நி	நீ	நு	நூ		
11x	ப		பி	பீ	பு	பூ		
12x	ம		மி	மீ	மு	மூ		
13x	ய		யி	யீ	யு	யூ		
14x	ர	ர	ரி	ரீ	ரு	ரூ		
15x	ல		லி	லீ	லு	லூ	லை	
16x	வ		வி	வீ	வு	வூ		
17x	ழ		ழி	ழீ	ழு	ழூ		
20x	ள		ளி	ளீ	ளு	ளூ	ளை	
21x	ற	ற	றி	றீ	று	றூ		
22x	ன	னு	னி	னீ	னு	னூ	னை	
26x	ஷ்		ஷி	ஷீ				
27x	ஸ		ஸி	ஸீ				
30x	ஐ		ஐி	ஐீ				
31x	ஹ		ஹி	ஹீ				
32x	சுஷ்		சுஷி	சுஷீ				
36x	ஃ	ˆ	ˆ	ˆ				

表 15: テルグ文字

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
00x	॥	”	“	—	—	‘	”	-
01x	౯	౦	౧	౨	౩	౪	౫	౬
02x	౭	౮	౯	౧౦	౧౧	౧౨	౧౩	౧౪
03x	౧౫	౧౬	౧౭	౧౮	౧౯	౨౦	౨౧	౨౨
04x	౨౩	౨౪	౨౫	౨౬	౨౭	౨౮	౨౯	౩౦
05x	(	)	*	+	,	-	.	/
06x	౦	౧	౨	౩	౪	౫	౬	౭
07x	౮	౯	౧౦	౧౧	౧౨	౧౩	౧౪	౧౫
10x	@	౧	౨	౩	౪	౫	౬	౭
11x	౮	౯	౧౦	౧౧	౧౨	౧౩	౧౪	౧౫
12x	౧౬	౧౭	౧౮	౧౯	౨౦	౨౧	౨౨	౨౩
13x	౨౪	౨౫	౨౬	[	\	]	^	_
14x	౨౮	౨౯	౩౦	౩౧	౩౨	౩౩	౩౪	౩౫
15x	౩౬	౩౭	౩౮	౩౯	౪౦	౪౧	౪౨	౪౩
16x	౪౪	౪౫	౪౬	౪౭	౪౮			
17x				{		}	~	
20x	౪౯	౫౦	౫౧	౫౨	౫౩	౫౪	౫౫	౫౬
21x	౫౭	౫౮	౫౯	౬౦	౬౧	౬౨	౬౩	౬౪
22x	౬౫	౬౬	౬౭	౬౮	౬౯	౭౦	౭౧	౭౨
23x	౭౩	౭౪	౭౫	౭౬	౭౭	౭౮	౭౯	౮౦
24x	౮౧	౮౨	౮౩	౮౪	౮౫	౮౬	౮౭	౮౮
25x	౮౯	౯౦	౯౧	౯౨	౯౩	౯౪	౯౫	౯౬
26x	౯౭	౯౮	౯౯	౧౦౦	౧౦౧	౧౦౨	౧౦౩	౧౦౪
27x	౧౦౫	౧౦౬	౧౦౭	౧౦౮	౧౦౯	౧౧౦	౧౧౧	౧౧౨
30x	౧౧౩	౧౧౪	౧౧౫	౧౧౬	౧౧౭	౧౧౮	౧౧౯	౧౨౦
31x	౧౨౧	౧౨౨	౧౨౩	౧౨౪	౧౨౫	౧౨౬	౧౨౭	౧౨౮
32x	౧౨౯	౧౩౦	౧౩౧	౧౩౨	౧౩౩	౧౩౪	౧౩౫	౧౩౬
33x	౧౩౭	౧౩౮	౧౩౯	౧౪౦	౧౪౧	౧౪౨	౧౪౩	౧౪౪
34x	౧౪౫	౧౪౬	౧౪౭	౧౪౮	౧౪౯	౧౫౦	౧౫౧	౧౫౨
35x	౧౫౩	౧౫౪	౧౫౫	౧౫౬	౧౫౭			

6 アイヌ語

アイヌ語に使う小書きカタカナは 16 進の Unicode を使って、クは`\char"31F0`、のように入力できます。

7 タイ語

タイ語を出力するには、プリアンブルに

```
\usepackage[thaicjk]{babel}
\addto\extrasthaicjk{\fontencoding{C90}\selectfont}
```

を追加し、

```
\foreignlanguage{thaicjk}{
...
}
```

の中にキリル文字のときと同様に表 16 から番号を拾って`\char'241`のように打てば良いです。タイ文字は間隔調整などは不要です。子音文字の上にすでに母音記号がある場合、声調記号は 230 番台、それ以外の場合は 210 番台を使います。下に長い子音文字に下付き母音記号を付ける場合は 370 番台のものをを使います。

表 16: タイ文字

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
20x	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘
21x	๙	๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖
22x	๗	๘	๙	๐	๑	๒	๓	๔
23x	๕	๖	๗	๘	๙	๐	๑	๒
24x		ก	ข	ฃ	ค	ฅ	ฆ	ง
25x	จ	ฉ	ช	ฌ	ฉ	ญ	ฎ	ฏ
26x	ฐ	ฑ	ฒ	ณ	ด	ต	ถ	ท
27x	ธ	น	บ	ป	ผ	ฝ	พ	ฟ
30x	ภ	ม	ย	ร	ฤ	ล	ฬ	ว
31x	ศ	ษ	ส	ห	ฬ	อ	ฮ	า
32x	๕	๖	๗	๘	๙	๐	๑	๒
33x	๑	๒	๓					๘
34x	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘
35x	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘
36x	๐	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗
37x	๘	๙	๐	๑	๒	๓	๔	๕

8 ミャンマー語

ミャンマー語を出力するには、プリアンブルに

```
\usepackage{birm}
```

を追加し、

```
{\birm
...
}
```

の中にキリル文字のときと同様に表 17 から番号を拾って`\char'165`のように打てば良いです。ビルマ文字も間隔調整などは不要です。

表 17: ビルマ文字

	xx0	xx1	xx2	xx3	xx4	xx5	xx6	xx7
04x		၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
05x	(	)	၀	၁	၂	၃	၄	၅
06x	၆	၇	၈	၉	၁	၂	၃	၄
07x	၅	၆	၇	၈	၉	၁	၂	၃
10x	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁	၂
11x	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁
12x	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉
13x	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
14x	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
15x	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
16x	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
17x	၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
24x	□	[	]	£	□	¥	□	/
25x	\$	၃	“	□	□	□	□	□
26x	□	—	□	□	□	□	□	□
27x	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁	၂
30x	□	□	?	□	□	□	□	□
31x	၂	□	□	□	□	□	□	□
32x	—	□	□	□	□	□	□	□
34x	□	၃	□	၄	□	□	□	□
35x	□	□	□	□	□	□	□	□
36x	□	...	□	□	□	□	□	□
37x	□	“	□	□	□	□	□	□

9 モンゴル文字、満洲文字

モンゴル文字と満洲文字はプリアンブルに

```
\usepackage[utf8]{mlls}
```

を書き加えると出すことができます。`\mbosoo{}`の中に表 18 のラテン文字転写を書くとモンゴル文字、`\mabosoo{}`の中に表 19 のラテン文字転写を書くと満洲文字が出ます。

詳細は<https://ftp.yz.yamagata-u.ac.jp/pub/CTAN/language/mongolian/montex/doc/montex.pdf> を参照してください。

10 チベット文字

チベット文字はプリアンブルに

```
\usepackage{ctib}
```

表 18: モンゴル文字

(異体字セレクト)	, と"		(スペース)	

表 19: 滿洲文字

a	e	i	o	k
u	v	n		p
g	h	b		d
s	s'	t		j
l	m	c		h'
y	k'	g'		sy
r	f	w		tsh
cy	j'	dz		zh
tshy	zr	z		p'
ts	ng'	l'		-
t'	h a	aii	(スペース)	,
<<	>>		、	..
.	:	;	“ ”	
<	>	()	)	3
0	1	2	2	7
4	5	6	0	
8	9			

を追加し、

```
{\tib  
...  
}
```

の中に表 20、表 21 のラテン文字転写とコマンドで入力すれば出せます。音節末のドット (tsheg) は自動で出ます。これを無くしたい場合は `\notsheg` を書けばよいです。`\K` は `tsheg` を無くして長いスペースを挿入します。`\V{A}{B}` で A の下に B を書くことができます。

11 アラビア語とヘブライ語

ArabTeX というパッケージを使用します。日本語説明書がある (https://www.kotoito.net/arabtex_man.pdf) のでそちらを参照してください。ただし、後述のゲエズ文字の章で使用する `babel` の `ethiop` オプションとの併用はできないようです。

12 ゲエズ文字

ゲエズ文字は、プリアンブルに

```
\usepackage[ethiop]{babel}
```

を追加し、

```
\foreignlanguage{ethiop}{  
...  
}
```

の中に表 23、表 24 のラテン文字転写を書くと出せます。数字は `\ethnum{12345}` で ፩፪፫፬፭、のように出せます。

13 コプト文字

コプト文字は、プリアンブルに

```
\usepackage[T1]{fontenc}  
\usepackage{coptic}
```

を追加し、

```
\textcoptic{  
...  
}
```

の中に表 25 のラテン文字転写で入力すれば出せます。

14 カナダ先住民文字

カナダ先住民文字は、プリアンブルに

```
\usepackage{casyltex}
```

を追加し、

表 20: チベット文字

ཀ་	ka	ཁ་	kha	ག་	ga	ང་	nga	ཅ་	ca
ཇ་	cha	ཉ་	ja	ན་	nya	ཏ་	ta	ཐ་	tha
ད་	da	འ་	na	པ་	pa	ཕ་	pha	བ་	ba
མ་	ma	ཅ་	tsha	ཅ་	tsha	ད་	dza	མ་	wa
མ་	zha	མ་	za	་	'	ཡ་	ya	མ་	ra
ལ་	la	མ་	sha	ས་	sa	མ་	ha	མ་	a
ཀྱི་	i	འུ་	u	འུ་	e	འུ་	o	མ་	txa
ཐ་	thxa	ད་	dxa	མ་	nxa	མ་	shxa	མ་	kshxa
ག་	gha	ཉ་	jha	ན་	dha	ཏ་	bha	ཐ་	dzha
ད་	dxha	ལ་	lha	ཕ་	kya	ཕ་	khya	བ་	gya
ཕ་	pya	ཕ་	phya	ཕ་	bya	ཕ་	mya	ཕ་	rya
མ་	hya	ཀ་	kra	ཀ་	khra	ཀ་	gra	ཀ་	tra
ཐ་	thra	ད་	dra	ད་	pra	ད་	phra	ད་	bra
མ་	mra	ད་	dzra	མ་	zra	མ་	shra	མ་	sra
ཀ་	hra	ཀ་	kla	ཀ་	gla	ཀ་	bla	ཀ་	rla
ས་	sla	མ་	zla	མ་	kwa	མ་	khwa	མ་	gwa
ཅ་	cwa	ཅ་	chwa	འུ་	nywa	འུ་	twa	འུ་	dwa
ཐ་	tswa	ཐ་	tshwa	མ་	zhwa	མ་	zwa	མ་	rwa
ལ་	lwa	མ་	shwa	མ་	swa	མ་	hwa	མ་	rka
ར་	rga	ར་	rnga	ར་	rja	ར་	rnya	ར་	rta
ད་	rda	ར་	rna	ད་	rba	ད་	rma	ད་	rtsa
ད་	rdza	ཀ་	lka	ཀ་	lga	ཀ་	lnga	ཀ་	lca
ལ་	lja	ཀ་	lta	ཀ་	lda	ཀ་	lpa	ཀ་	lba
ས་	ska	ས་	sga	ས་	snga	ས་	snya	ས་	sta
ས་	sda	ས་	sna	ས་	spa	ས་	sba	ས་	sma
ས་	stsa	ཕ་	bhya	ཕ་	nra	ཕ་	drwa	ཕ་	grwa
ཕ་	phywa	ར་	rgwa	ར་	rtswa	ར་	rgya	ར་	rkya
ར་	rmya	ས་	skra	ས་	sgra	ས་	smra	ས་	spra
ས་	sbra	ས་	sgya	ས་	skya	ས་	smya	ས་	spya
ས་	sbya	ས་	snra						

表 21: チベット文字（その他記号類）

འ	<code>\tibvarfive</code>	༄	<code>\tibvarsix</code>
ཡ	<code>\tibvarseven</code>	༅	<code>\tibvareight</code>
ལ	<code>\tibvarnine</code>	༆	<code>\tibempty</code>
༐	<code>\swasti</code>	༏	<code>\tibAlttshegshad</code>
༑	<code>!</code>	༒	<code>\tibChemgoshad</code>
༒	<code>\tibNyistshegshad</code>	༓	<code>\tibRgyagramshad</code>
༔	<code>\tibSbrulshad</code>	༕	<code>\tibRjessungaro</code>
༖	<code>\tibVarchemgoshad</code>	༗	<code>\tibRnambcad</code>
༘	<code>\tibSnaldan</code>	༙	<code>\tibRinchensprungsshad</code>
༚	<code>\tibGtersheg</code>	༛	<code>)</code>
༜	<code>(</code>	༝	<code><</code>
༞	<code>((</code>	༟	<code>\tibHalanta</code>
༠	<code>></code>	༡	<code>\tibNyizlanaada</code>
༢	<code>\tibLcirtags</code>	༢	<code>\tibGteryigmgotr</code>
༤	<code>\tibHalf</code>		
༦	<code>\tibPaluta</code>		

```
\sylla{
...
}
```

の中に表 26、表 27 のラテン文字転写で入力すれば出せます。T の段については、`\sylla` の前に`\Ttwo`を書けば右側が、`\Tone`を書くか、あるいは何も書かないと左側が表示されます。母音なしの文字については、`\sylla`の前に`\Ztwo`を書けば下側が、`\Zone`を書くか、あるいは何も書かないと上側が表示されます。母音の前の w はドットを追加しますが、`\sylla`の前に`\wfronttrue`を書けば左側に、`\wfrontfalse`を書くか、あるいは何も書かないと右側に追加します。長母音は大文字か、' を追加すると表示できます。

15 チェロキー文字

チェロキー文字は、フォントが厄介なことになっているので、少し準備が必要です。C:\texlive\2021\texmf-dist\fonts\type1\public\ocherokeeにあるCherokee.pfbと

C:\texlive\2021\texmf-dist\fonts\tfm\public\ocherokeeにあるCherokee.tfmを別の名前に変えます。コマンドプロンプトで`mktexlsr`を実行します。

その後で、プリアンブルに

```
\usepackage{cherokee}
```

を追加し、の中に表 22 のラテン文字転写を使い、`\Cxx` (xx の部分がラテン文字転写) と入力すれば出せます。大きさと文字の間隔がおかしい場合は`\scalebox`や`\kern`を使って調節しましょう。

```
\scalebox{2}{\Cse\kern-0.3em\Cgwo\kern-0.3em\Cya\kern-0.3em}
```

で4 $\mathfrak{N}$ 6と表示されます。

おわりに

今回は様々な種類の文字を ASCII 入力のみで up $\text{\LaTeX}$ を使って表示する方法を見ました。ここにあるもの以外にも楔形文字、ヒエログリフ、マヤ文字なども出せるようですが、今回は割愛します。ルーン文字については、allrunes パッケージが古く、現在の $\text{\TeX}$ Live と整合性がないそうで、表示する方法は見つけれませんでした。また、ラオ文字、クメール文字についても、up $\text{\LaTeX}$ で ASCII 入力によって表示させる方法はわかりませんでした。何かご意見等がありましたら Twitter の@Polya_Balanyeva か @ut_glossophilia まで。ここまで読んでいただきありがとうございました。

表 22: チェロキー文字

	a	e	i	o	oo	u	ah	—
—	$\mathfrak{D}$	$\mathfrak{R}$	$\mathfrak{T}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{i}$	—	—
g	$\mathfrak{z}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{y}$	$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{E}$	—	—
k	$\mathfrak{d}$	—	—	—	—	—	—	—
h	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{J}$	—	—
m	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{H}$	$\mathfrak{z}$	$\mathfrak{y}$	—	—	—
n	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{z}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{G}$	—
g ^w	$\mathfrak{T}$	$\mathfrak{a}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{N}$	$\mathfrak{a}$	$\mathfrak{E}$	—	—
s	$\mathfrak{H}$	$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{b}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{R}$	—	$\mathfrak{a}$
d	$\mathfrak{b}$	$\mathfrak{z}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{S}$	$\mathfrak{O}^{\text{e}}$	—	—
t	$\mathfrak{W}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{J}$	—	—	—	—	—
dl	$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{L}$	$\mathfrak{G}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{P}$	—	—
tl	$\mathfrak{L}$	—	—	—	—	—	—	—
l	$\mathfrak{W}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{P}$	$\mathfrak{G}$	$\mathfrak{M}$	$\mathfrak{r}$	—	—
dz	$\mathfrak{G}$	$\mathfrak{v}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{K}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{C}$	—	—
w	$\mathfrak{G}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{J}$	$\mathfrak{G}$	—	—
y	$\mathfrak{O}$	$\mathfrak{r}$	$\mathfrak{A}$	$\mathfrak{R}$	$\mathfrak{G}^{\text{r}}$	$\mathfrak{B}$	—	—
hn	$\mathfrak{t}$	—	—	—	—	—	—	—

表 23: ゲエズ文字

	a	U	i	A	E	e	o	ua	uI	uA	uE	ue
h	ሀ	ሁ	ሂ	ሃ	ሄ	ህ	ሆ	—	—	ሸ	—	—
l	ለ	ሉ	ሊ	ላ	ሌ	ል	ሎ	—	—	ሸ	—	—
.h	ሐ	ሑ	ሒ	ሓ	ሔ	ሐ	ሑ	—	—	ሐ	—	—
m	መ	ሙ	ሚ	ማ	ሚ	ም	ሞ	ሙ	ሙ	ሚ	ሚ	ም
's	ሠ	ሡ	ሢ	ሣ	ሤ	ሥ	ሦ	—	—	ሢ	—	—
r	ረ	ሩ	ሪ	ራ	ሪ	ር	ሮ	—	—	ሪ	—	—
s	ሰ	ሱ	ሲ	ሳ	ሴ	ሰ	ሱ	—	—	ሲ	—	—
^s	ሸ	ሹ	ሺ	ሻ	ሼ	ሸ	ሹ	—	—	ሺ	—	—
q	ቀ	ቁ	ቂ	ቃ	ቄ	ቅ	ቆ	ቁ	ቁ	ቂ	ቂ	ቁ
.q	ቐ	ቑ	ቒ	ቓ	ቔ	ቐ	ቑ	ቐ	ቐ	ቒ	ቒ	ቐ
b	በ	ቡ	ቢ	ባ	ቤ	ብ	ቦ	ቦ	ቦ	ቢ	ቢ	ቦ
v	ቨ	ቩ	ቪ	ቫ	ቬ	ብ	ቦ	—	—	ቪ	—	—
t	ተ	ቱ	ቲ	ታ	ቴ	ተ	ቱ	—	—	ቲ	—	—
^c	ቸ	ቹ	ቺ	ቻ	ቼ	ቸ	ቹ	—	—	ቺ	—	—
_h	ኀ	ኁ	ኂ	ኃ	ኄ	ኀ	ኁ	ኀ	ኀ	ኂ	ኂ	ኀ
n	ነ	ኑ	ኒ	ና	ኔ	ነ	ኑ	—	—	ኒ	—	—
~n	ኸ	ኹ	ኺ	ኻ	ኼ	ኸ	ኹ	—	—	ኺ	—	—
'	አ	ሉ	ሊ	ላ	ሌ	አ	ሉ	አ	—	—	—	—
k	ከ	ኩ	ኪ	ካ	ኬ	ከ	ኩ	ከ	ከ	ኪ	ኪ	ከ
_k	ከ	ኩ	ኪ	ካ	ኬ	ከ	ኩ	ከ	ከ	ኪ	ኪ	ከ
w	ወ	ዉ	ዊ	ዋ	ዌ	ወ	ዐ	—	—	—	—	—
'	ዐ	ዑ	ዒ	ዓ	ዔ	ዐ	ዑ	—	—	—	—	—
z	ዘ	ዙ	ዚ	ዛ	ዜ	ዘ	ዙ	—	—	ዚ	—	—
^z	ዸ	ዹ	ዺ	ዻ	ዼ	ዸ	ዹ	—	—	ዺ	—	—
y	የ	ዩ	ዬ	ያ	ደ	ዩ	ደ	የ	—	—	—	—
d	ደ	ዱ	ዲ	ዳ	ዴ	ደ	ዱ	—	—	ዲ	—	—
.d	ደ	ዱ	ዲ	ዳ	ዴ	ደ	ዱ	—	—	ዲ	—	—
^g	ጀ	ጀ	ጀ	ጀ	ጀ	ጀ	ጀ	—	—	ጀ	—	—
g	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ
.g	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ
.t	ጠ	ጠ	ጠ	ጠ	ጠ	ጠ	ጠ	—	—	ጠ	—	—
^C	ጠ	ጠ	ጠ	ጠ	ጠ	ጠ	ጠ	—	—	ጠ	—	—
.p	ጸ	ጸ	ጸ	ጸ	ጸ	ጸ	ጸ	—	—	ጸ	—	—
.s	ጸ	ጸ	ጸ	ጸ	ጸ	ጸ	ጸ	—	—	ጸ	—	—
.c	ፀ	ፀ	ፀ	ፀ	ፀ	ፀ	ፀ	—	—	—	—	—
f	ፈ	ፉ	ፊ	ፋ	ፈ	ፉ	ፈ	ፈ	ፈ	ፊ	ፊ	ፈ
p	ፐ	ፑ	ፒ	ፓ	ፔ	ፐ	ፑ	ፐ	ፐ	ፒ	ፒ	ፐ
'q	ቐ	ቑ	ቒ	ቃ	ቄ	ቐ	ቑ	—	—	—	—	—
'k	ከ	ኩ	ኪ	ካ	ኬ	ከ	ኩ	—	—	—	—	—
'h	ከ	ኩ	ኪ	ካ	ኬ	ከ	ኩ	—	—	—	—	—
'g	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	ገ	—	—	—	—	—
~m	—	—	—	ማ	—	—	—	—	—	—	—	—
~r	—	—	ሪ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
~f	—	—	ፊ	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 24: ゲエズ文字（その他記号など）

÷	:	÷	:	⋮	:	,	,	;	:		⋮	: :	?	?
¿	? ?	!	!	¡	’ !	…	…	<	<	«	<<	>	>	»
{	\{	}	\}	,	,	”	”	‘	‘	“	“	(	(	)
[	[	]	]	\$	\\$									

表 25: コプト文字

$\backslash$ "a	Ψ	$\backslash$ char22	$\therefore$	$\backslash$ trepun	$\therefore$	$\backslash$ trepund
Ψ	ps	Ps	Θ	81	Σ	ks
Ξ	Ks	p1	Φ	P1	-	-
.	.	h1	$\mathcal{O}$	H1	$\mathcal{O}$	h2
$\dagger$	tj	Tj	$\mathcal{P}$	$\backslash$ Crux	$\mathcal{O}$	H2
Θ	8	$\backslash$ "i	.	$\backslash$ 0	$\mathbf{x}$	dj
$\mathbf{X}$	Dj	$\backslash$ =	$\mathbf{x}$	$\backslash$ 'm	$\mathbf{\hat{n}}$	$\backslash$ 'n
$\mathcal{D}$	A	B	$\mathbf{C}$	C	$\mathbf{\lambda}$	D
$\mathcal{E}$	E	F	$\mathbf{\Gamma}$	G	$\mathbf{H}$	H
I	I	J	$\mathbf{R}$	K	$\mathbf{\lambda}$	L
U	M	N	$\mathbf{O}$	O	$\mathbf{\Pi}$	P
$\mathcal{O}$	Q	R	$\mathbf{T}$	T	$\mathbf{\Upsilon}$	U
$\dagger$	V	W	$\mathbf{X}$	X	$\mathbf{\Upsilon}$	Y
$\mathcal{Z}$	Z	[	[	]	$\mathbf{\hat{a}}$	$\backslash$ 'a
$\mathbf{a}$	a	b	c	c	$\mathbf{\Delta}$	d
ϵ	e	f	$\mathbf{v}$	g	$\mathbf{h}$	h
i	i	j	$\mathbf{\kappa}$	k	$\mathbf{\lambda}$	l
$\mathbf{m}$	m	n	$\mathbf{o}$	o	$\mathbf{n}$	p
$\mathbf{q}$	q	r	$\mathbf{T}$	t	$\mathbf{r}$	u
$\mathbf{v}$	v	w	$\mathbf{X}$	x	$\mathbf{\omega}$	y
$\mathcal{Z}$	z	$\backslash$ +	$\mathbf{\hat{a}}$ ^{sic}	$\backslash$ sic{abc}	$\mathbf{\hat{a}}$ ^{sic}	$\backslash$ dubbio{abc}
$\backslash$ barretta	*	$\backslash$ asterisco	$\dagger$	$\backslash$ crocetta	$\mathbf{\hat{c}}$	$\backslash$ iesus
$\mathbf{\hat{c}}$	$\mathbf{\hat{c}}$	$\backslash$ xc	$\mathbf{\hat{c}}$	$\backslash$ djois	$\mathbf{\hat{a}}$	$\backslash$ pont{a}
$\mathbf{\hat{c}}$	$\backslash$ 0v{abc}				$\mathbf{\hat{a}}$	

表 26: カナダ先住民文字

[illegible]

表 27: カナダ先住民文字

h K M N x x ɿ/ɿ gwa ɿ a',A w